GEOMETRICKÁ POSLOUPNOST

Pracovní list

Jméno a příjmení: _____ Třída: _____

U aritmetické posloupnosti jsme přecházeli od jednoho členu k následujícímu tak, že jsme stále **přičítali stejné číslo**. Nyní se podíváme na posloupnosti, u kterých je pravidlo jiné. Nejdříve se pokusíme toto pravidlo sami objevit.

1) Podívejte se na následující posloupnosti a doplňte další tři členy.

$2;\ 6;\ 18;\ 54;$ _____; _____; _____

$160;\ 80;\ 40;\ 20;$ _____; _____; _____

$3;\ -6;\ 12;\ -24;$ _____; _____; _____

V první posloupnosti získáme každý další člen tak, že předchozí člen násobíme číslem _____. Ve druhé násobíme číslem _____ a ve třetí číslem _____.

Právě tato vlastnost je pro nový typ posloupnosti podstatná. Posloupnost nazýváme **geometrickou**, jestliže každý její člen od druhého dále získáme vynásobením předchozího členu stále stejným číslem. Toto číslo označujeme písmenem q a nazýváme ho **kvocient**.

Proto můžeme vztah mezi dvěma po sobě jdoucími členy zapsat

$$\boxed{a_{n+1} = a_n \cdot q}.$$

Je-li $a_n \neq 0$, můžeme kvocient určit také jako podíl dvou po sobě jdoucích členů:

$$q = \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

2) Rozhodněte, zda jsou následující posloupnosti geometrické. Pokud ano, určete jejich kvocient. U každé posloupnosti si alespoň dva podíly napište.

a) $4;\ 12;\ 36;\ 108;\ldots$ $q =$ _____

b) $81;\ 27;\ 9;\ 3;\ldots$ $q =$ _____

c) $2;\ 6;\ 18;\ 55;\ldots$ geometrická: ANO – NE

d) $5;\ -10;\ 20;\ -40;\ldots$ $q =$ _____

Jak vzniká vzorec pro n-tý člen?

Uvažujme geometrickou posloupnost, jejíž první člen je a_1 a kvocient je q. Každý další člen vznikne jedním dalším násobením číslem q:

$$a_1 = a_1,$$
$$a_2 = a_1 \cdot q,$$
$$a_3 = a_1 \cdot q \cdot q = a_1 q^2,$$
$$a_4 = a_1 \cdot q \cdot q \cdot q = _____,$$
$$a_5 = _____.$$

Všimněte si souvislosti mezi indexem členu a exponentem u q. U členu a_5 je exponent ____, u členu a_{10} by byl exponent ____ a obecně u členu a_n je exponent _____.

Dostáváme proto základní vzorec geometrické posloupnosti:

$$\boxed{a_n = a_1 q^{n-1}}.$$

3) Je dáno $a_1 = 3$ a $q = 2$. Nejprve vypište prvních pět členů a potom pomocí vzorce určete a_8.

$$3;\ ____;\ ____;\ ____;\ ____;\ldots$$

$$a_8 = a_1 q^{8-1} = _____ = _____.$$

4) Je dáno $a_1 = 160$ a $q = \frac{1}{2}$. Určete a_6.

Někdy neznáme první člen, ale známe jiný člen posloupnosti. Ani tehdy nemusíme nejprve hledat a_1. Pokud se chceme dostat například od a_4 k a_9, posuneme se o $9 - 4 = 5$ míst. Kvocientem tedy násobíme pětkrát:

$$a_9 = a_4 q^5.$$

Obecně pro libovolné dva členy a_r a a_s platí

$$\boxed{a_s = a_r q^{s-r}}.$$

5) V geometrické posloupnosti platí $a_5 = 6$ a $q = 2$. Určete a_9. Zkuste výpočet provést přímo z členu a_5.

6) V geometrické posloupnosti platí $a_7 = 96$ a $q = 2$. Určete a_4.

Tentokrát se v posloupnosti vracíme zpět. Můžeme tedy buď dělit kvocientem, nebo použít stejný vzorec s exponentem $4 - 7 = -3$.

Co nám říká hodnota kvocientu?

Kvocient nemusí být pouze celé kladné číslo. Podle jeho hodnoty může geometrická posloupnost vypadat velmi různě. Doplňte vždy několik dalších členů a popište, co pozorujete.

a) $a_1 = 2$, $q = 3$: 2; _____; _____; _____; ...

Hodnoty členů se postupně _____.

b) $a_1 = 64$, $q = \frac{1}{2}$: 64; _____; _____; _____; ...

Hodnoty členů se postupně _____.

c) $a_1 = 3$, $q = -2$: 3; _____; _____; _____; ...

Znaménka členů se _____.

d) $a_1 = 5$, $q = 1$: 5; _____; _____; _____; ...

Z předchozích příkladů je vidět, že pro $q > 1$ mohou kladné členy velmi rychle růst, pro $0 < q < 1$ se naopak jejich velikost zmenšuje. Je-li $q < 0$, znaménka se střídají. Pro $q = 1$ jsou všechny členy stejné.

7) Určete chybějící údaje.

a_1	q	a_2	a_3	a_4
4	3			
81	$\frac{1}{3}$			
2		-6		
	2	10		

8) Rozhodněte, zda trojice tvoří tři po sobě jdoucí členy geometrické posloupnosti. Pokud ano, určete q.

a) 2; 6; 18 _____

b) 4; 8; 15 _____

c) 12; -6; 3 _____

d) $\frac{1}{2}$; 1; 2 _____

Součet prvních členů geometrické posloupnosti

U aritmetické posloupnosti jsme uměli určit nejen jednotlivé členy, ale také jejich součet. Totéž budeme potřebovat i zde. Uvažujme například posloupnost

$$1;\ 2;\ 4;\ 8;\ 16;\ldots$$

Její první člen je $a_1 = 1$ a kvocient $q = 2$. Součet prvních pěti členů můžeme samozřejmě určit přímo:

$$S_5 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 = _____.$$

Pro větší počet členů by však takové sčítání bylo nepraktické. Pro součet prvních n členů geometrické posloupnosti proto používáme vzorec

$$\boxed{S_n = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}}, \qquad q \neq 1.$$

Je-li $q = 1$, všechny členy jsou stejné, a proto jednoduše platí

$$\boxed{S_n = n \cdot a_1}.$$

9) Určete součet prvních osmi členů geometrické posloupnosti, pro kterou $a_1 = 3$ a $q = 2$.

10) Určete součet prvních šesti členů posloupnosti $64;\ 32;\ 16;\ldots$

Proč geometrická posloupnost roste tak rychle?

Na šachovnici je 64 polí. Představme si, že na první políčko položíme jedno zrnko rýže, na druhé dvě, na třetí čtyři a na každé další vždy dvojnásobek předchozího počtu. Počty zrnek na jednotlivých políčkách tvoří geometrickou posloupnost

$$1;\ 2;\ 4;\ 8;\ 16;\ldots$$

se členem $a_1 = ____$ a kvocientem $q = ____$.

11) Než začnete počítat, odhadněte: Kolik zrnek bude celkem na celé šachovnici? Zakroužkujte odhad, který vám připadá nejrozumnější.

$$10^3 \qquad 10^6 \qquad 10^9 \qquad 10^{12} \qquad 10^{18}$$

Nyní použijte vzorec pro součet a určete S_{64}. Výsledek můžete zapsat přesně nebo přibližně v exponenciálním tvaru.

Tento příklad ukazuje důležitou vlastnost geometrických posloupností: pokud je $q > 1$, členy nerostou o stále stejnou hodnotu, ale **násobí se**. Růst je proto stále rychlejší. Stejný princip se objevuje například při množení bakterií, složeném úročení nebo při růstu veličiny o stejné procento v každém období.

12) Růst o procenta

Cena výrobku je 20 000 Kč a každý rok vzroste o 5 %. Po jednom roce tedy nebude cena o stále stejnou částku vyšší; vždy se počítá 5 % z aktuální ceny. Zvýšení o 5 % znamená násobení číslem

$$1 + \frac{5}{100} = _____.$$

Proto ceny v jednotlivých letech tvoří geometrickou posloupnost s $a_1 = 20\,000$ a $q = _____$.

Určete cenu po pěti letech. Pozor na indexování: počáteční stav odpovídá prvnímu členu, po pěti změnách tedy počítáme a_6.

13) Pokles o procenta

Hodnota zařízení je na začátku 50 000 Kč a každý rok klesne o 20 %. Pokles o 20 % znamená, že zůstane 80 % původní hodnoty, tedy násobíme číslem

$$q = \frac{80}{100} = _____.$$

Určete hodnotu zařízení po čtyřech letech.

14) Závěrečné procvičení

a) Napište prvních pět členů geometrické posloupnosti, pro kterou $a_1 = -2$ a $q = 3$.

b) Určete a_7, jestliže $a_1 = 5$ a $q = 2$.

c) Určete a_{10} přímo z $a_6 = 48$, jestliže $q = \frac{1}{2}$.

d) V geometrické posloupnosti platí $a_3 = 12$ a $a_5 = 108$. Sestavte rovnici, ze které lze určit q. Kolik možností pro q dostanete?

e) Mezi čísla 4 a 108 vložte dva kladné členy tak, aby všechna čtyři čísla tvořila geometrickou posloupnost.

Shrnutí. Geometrickou posloupnost poznáme podle toho, že z jednoho členu na následující přecházíme násobením stále stejným číslem q. Základní vztahy, které budeme používat, jsou

$$\boxed{a_{n+1} = a_n q}, \qquad \boxed{a_n = a_1 q^{n-1}}, \qquad \boxed{a_s = a_r q^{s-r}},$$

a pro součet prvních n členů při $q \neq 1$

$$\boxed{S_n = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}}.$$